Chapitre 5

Optimalité en théorie des tests

Le chapitre précédent a construit des tests et défini leur fonction puissance, leur taille et leur niveau, sans dire lequel choisir. Or, à niveau α fixé, il existe en général une infinité de tests, et rien n'oblige à s'en tenir au premier venu. Ce chapitre pose la question de l'existence d'un test optimal, l'optimalité étant définie comme celle d'un test **uniformément plus puissant** (U. P. P.) : un test de niveau α dont la puissance domine, en chaque point de l'hypothèse alternative, celle de tout autre test de niveau α.
Dans le cas d'un test entre deux hypothèses simples, le **théorème de Neyman-Pearson** construit un tel test et montre qu'il est essentiellement unique : on rejette lorsque le **rapport de vraisemblance** dépasse une valeur critique, choisie de sorte que la taille du test soit exactement α. Lorsque le paramètre est scalaire et que les hypothèses sont **unilatérales**, la méthode du **rapport de vraisemblance monotone** étend ce résultat. Enfin, sur le cas d'une hypothèse bilatérale, on montre qu'il n'existe pas nécessairement de test U. P. P. : la notion d'optimalité retenue ici a ses limites, et le chapitre se termine sur ce constat et sur l'interprétation qu'il faut donner à la décision d'un test.
Les prérequis mobilisés – fonction de répartition et fonction quantile, lemme de monotonie, loi binomiale négative – sont rassemblés dans la partie *Outils mathématiques*, qui suit la partie principale, et la feuille d'exercices vient ensuite. La partie *Compléments*, hors programme d'examen, donne la démonstration du théorème unilatéral, le critère qui reconnaît les familles à rapport de vraisemblance monotone parmi les familles exponentielles, les tests randomisés et la forme générale du théorème de Neyman-Pearson, le test sans biais, le rapport de vraisemblance généralisé et les exemples que le cours n'a pas traités.

Quel est le meilleur test de niveau α ?

Un test de niveau α est un test dont la probabilité de rejeter l'hypothèse nulle, lorsque celle-ci est vraie, ne dépasse pas α (chapitre 4). Cette contrainte laisse une grande liberté : le test qui ne rejette jamais est de niveau α, et il est sans intérêt ; le test qui rejette lorsque la statistique dépasse un seuil et celui qui rejette lorsqu'elle sort d'un intervalle central peuvent tous deux être de niveau α, et ils ne prennent pas les mêmes décisions. Il faut donc un second critère pour les départager, et l'approche de Neyman-Pearson dit lequel : à niveau fixé, on retient le test dont la puissance est la plus grande sous l'hypothèse alternative.

Encore faut-il que cette puissance soit maximale *en tout point* de l'hypothèse alternative, et non seulement en l'un d'eux. C'est la définition du test uniformément plus puissant, et le chapitre montre qu'un tel test existe dans deux situations : celle de deux hypothèses simples, où le théorème

de Neyman-Pearson le construit explicitement, et celle d'hypothèses unilatérales dans un modèle à rapport de vraisemblance monotone. Il montre aussi qu'un tel test n'existe pas toujours.

Le vocabulaire suivant, introduit au chapitre 4, structure tout ce qui suit. Une hypothèse est dite *simple* lorsqu'elle ne contient qu'une seule valeur du paramètre, de la forme $\theta = \theta_0$, et *composite* dans le cas contraire, par exemple $\theta \leq \theta_0$ ou $\theta \neq \theta_0$. Une hypothèse simple détermine complètement la loi de l'observation ; une hypothèse composite ne la détermine pas, et c'est ce qui rend le problème plus difficile.

1 Les fondamentaux

1.1 Ce que l'on attend d'une fonction puissance

Reprenons le cadre du chapitre précédent. On se donne un modèle statistique

$$(\mathsf{Z}, \mathcal{Z}, \{\mathbb{P}_\theta\,,\ \theta \in \Theta\})\ ,$$

une partition $\Theta = \Theta_0 \cup \Theta_1$ de l'espace des paramètres, et l'on considère le test d'hypothèses

$$H_0 :\ \theta \in \Theta_0, \quad \text{contre} \quad H_1 :\ \theta \in \Theta_1\ .$$

Un test pur est une fonction mesurable $\phi : \mathsf{Z} \to \{0,1\}$: on rejette l'hypothèse nulle lorsque $\phi(Z) = 1$, et l'on échoue à la rejeter lorsque $\phi(Z) = 0$. Dans tout ce chapitre, on autorise plus généralement la *fonction critique* ϕ à prendre ses valeurs dans $[0,1]$, ce qui permet d'écrire une seule fois les énoncés ; la procédure correspondante, appelée *test randomisé*, est décrite dans les compléments (Section 4), et les tests construits dans cette partie sont tous des tests purs.

Définition 1.1: Fonction puissance, taille, niveau

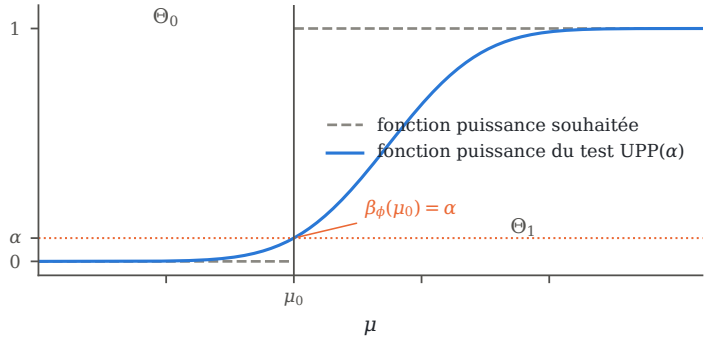
Soit $\phi : \mathsf{Z} \to [0,1]$ la fonction critique d'un test de $H_0 : \theta \in \Theta_0$ contre $H_1 : \theta \in \Theta_1$. Sa *fonction puissance* est

$$\beta_\phi : \theta \in \Theta \longmapsto \mathbb{E}_\theta[\phi(Z)] \in [0,1]\ ,$$

sa *taille* est $\overline{\alpha}(\phi) := \sup_{\theta\in\Theta_0} \beta_\phi(\theta)$, et le test est dit *de niveau* $\alpha \in [0,1]$ si $\overline{\alpha}(\phi) \leq \alpha$. On note $\mathcal{K}_\alpha(\Theta_0)$ l'ensemble des tests de niveau α de l'hypothèse nulle $H_0 : \theta \in \Theta_0$.

Pour un test pur, $\mathbb{E}_\theta[\phi(Z)] = \mathbb{P}_\theta(\phi(Z) = 1) = \mathbb{P}_\theta(Z \in \mathcal{R})$ où $\mathcal{R} := \{z \in \mathsf{Z} :\ \phi(z) = 1\}$ est la région de rejet : la définition ci-dessus généralise donc celle du chapitre précédent.

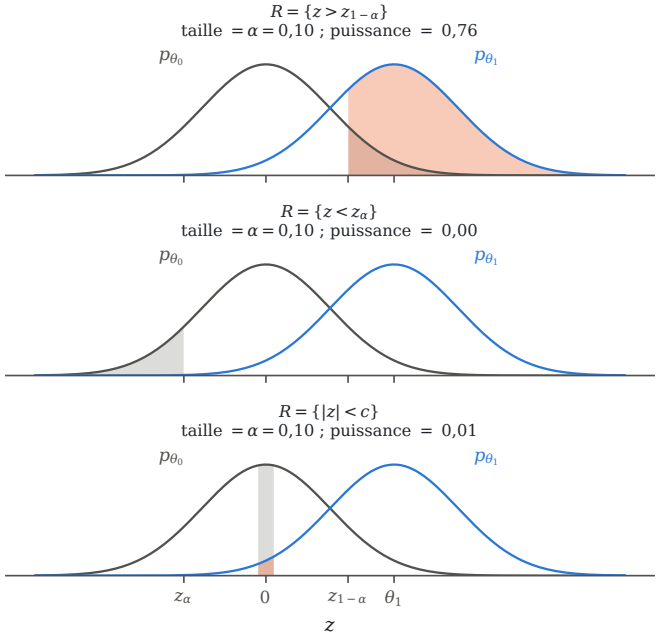
Intuition. *La fonction puissance résume à elle seule le comportement d'un test. Sur Θ_0, elle donne la probabilité de rejeter à tort, que l'on voudrait la plus petite possible ; sur Θ_1, elle donne la probabilité de rejeter à bon droit, que l'on voudrait la plus grande possible. On aimerait donc une fonction puissance nulle sur Θ_0 et égale à 1 sur Θ_1. Ce n'est pas possible : le seul test dont la fonction puissance est identiquement nulle sur Θ_0 est en général le test qui ne rejette jamais, dont la puissance est nulle partout. Les deux souhaits sont contradictoires, et l'approche de Neyman-Pearson les hiérarchise : on impose d'abord une borne α sur Θ_0, puis on maximise sur Θ_1 sous cette contrainte.*



Fonction puissance souhaitée et fonction puissance atteignable, pour le test de $\mu \leq \mu_0$ contre $\mu > \mu_0$ dans le modèle gaussien de variance connue. La première, en pointillés, est nulle sur Θ_0 et vaut 1 sur Θ_1 ; la seconde est celle du test uniformément plus puissant de niveau α, qui vaut α en μ_0 et croît ensuite vers 1.

Ce partage entre une contrainte et un objectif appelle une remarque, qui est le point de départ de tout le chapitre : *le fait qu'un test soit de niveau α ne dépend que des lois indexées par Θ_0*, et pas de celles indexées par Θ_1. Dans le cas de deux hypothèses simples $\Theta = \{\theta_0, \theta_1\}$, la contrainte de niveau s'écrit $\mathbb{P}_{\theta_0}(Z \in \mathcal{R}_\alpha) \leq \alpha$ et ne fait intervenir que p_{θ_0} ; on peut donc construire une

infinité de régions de rejet de niveau α, en changeant leur forme sans changer leur probabilité sous $\mathbb{P}_{\theta_0}$. Toutes ces régions n'ont pas la même probabilité sous $\mathbb{P}_{\theta_1}$, c'est-à-dire pas la même puissance, et la question est de savoir laquelle la maximise.



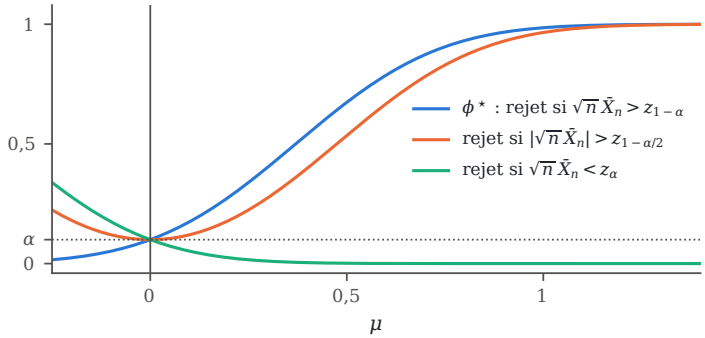
Trois régions de rejet de même taille $\alpha = 0{,}10$ sous $p_{\theta_0} = \mathcal{N}(0,1)$, et les trois puissances qu'elles donnent sous $p_{\theta_1} = \mathcal{N}(2,1)$. La contrainte de niveau ne distingue pas ces trois tests ; leurs puissances, elles, vont de 0,00 à 0,76.

Définition 1.2: Test uniformément plus puissant

Soit $\alpha \in]0,1[$. Un test de fonction critique ϕ est dit *uniformément plus puissant au niveau α*, en abrégé U. P. P.(α), s'il est de niveau α, c'est-à-dire $\phi \in \mathcal{K}_\alpha(\Theta_0)$, et si sa fonction puissance vérifie

$$\beta_\phi(\theta) = \sup_{\psi \in \mathcal{K}_\alpha(\Theta_0)} \beta_\psi(\theta) \ , \qquad \text{pour tout } \theta \in \Theta_1 \ .$$

Intuition. *La définition demande beaucoup : la puissance doit être maximale en* chaque *point de Θ_1, et par le* même *test. C'est la borne supérieure du préordre sur les tests introduit au chapitre précédent, restreint à Θ_1 : deux tests dont les fonctions puissance se croisent sur Θ_1 ne sont pas comparables, et aucun des deux n'est uniformément plus puissant. La situation est celle rencontrée au chapitre 3 pour les estimateurs (Section 1.5) : comparer des fonctions du paramètre ne donne qu'un ordre partiel, et l'existence d'un maximum n'a rien d'automatique. C'est pourquoi le chapitre 3 restreignait la classe des estimateurs ; ici, la classe est déjà restreinte à $\mathcal{K}_\alpha(\Theta_0)$, et l'on va voir que cela suffit dans deux situations, mais pas dans toutes.*



Fonctions puissance de trois tests de taille $\alpha = 0{,}10$ de $H_0 : \mu = 0$ contre $H_1 : \mu > 0$, dans le modèle gaussien de variance connue. Celle du test $\phi^\star$, qui rejette pour les grandes valeurs de la moyenne empirique, domine les deux autres en chaque point de Θ_1 : c'est le test U. P. P.(α).

1.2 Une énigme : quels terrains acheter ?

Avant d'énoncer le théorème, voici l'énigme posée à la fin du chapitre précédent (Section 2.10). Elle n'a l'air d'avoir aucun rapport avec les tests, et sa solution est pourtant celle du théorème de Neyman-Pearson.

Intuition. *On considère une zone de terrains, décrite par une grille G de pixels. Chaque pixel $z \in G$ porte un coût d'achat $c_0(z) \geq 0$ et rapporte, si on l'achète, un gain $r_1(z) \geq 0$. On dispose d'un budget total α. Quels pixels acheter pour maximiser le bénéfice ?*

Le passage au cadre continu se fait en remplaçant la grille par $\mathbb{R}^2$, ou plus généralement par l'espace Z des observations : on achète alors un sous-ensemble $\mathcal{R} \subseteq \mathsf{Z}$, dont le coût et le gain s'écrivent comme les intégrales de deux fonctions positives sur $\mathcal{R}$.

Enfin, quel rapport avec les tests, et quel est le meilleur test de niveau α ? La réponse est donnée à la Section 1.5, une fois le théorème démontré. Il vaut la peine de chercher d'abord.

1.3 Deux hypothèses simples : le rapport de vraisemblance

Plaçons-nous dans la situation la plus simple, celle où le paramètre ne peut prendre que deux valeurs. On dispose d'une observation Z, éventuellement de la forme $Z = (X_1, \ldots, X_n)$, de loi $\mathbb{P}_\theta = p_\theta \cdot \nu$ où ν est une mesure σ-finie sur $(\mathsf{Z}, \mathcal{Z})$ et θ appartient à $\Theta := \{\theta_0, \theta_1\}$ avec $\theta_0 \neq \theta_1$. On considère le test

$$H_0 : \ \theta = \theta_0, \quad \text{contre} \quad H_1 : \ \theta = \theta_1 \ .$$

La statistique de test sera le rapport des deux densités.

Définition 1.3: Rapport de vraisemblance

Soient p_{θ_0} et p_{θ_1} les densités de l'observation sous les deux hypothèses. Le *rapport de vraisemblance* est la statistique

$$r(z) := \frac{p_{\theta_1}(z)}{p_{\theta_0}(z)} \ , \qquad z \in \mathsf{Z} \text{ tel que } p_{\theta_0}(z) > 0 \ .$$

Cette quantité n'est définie que là où p_{θ_0} ne s'annule pas. Comme $\mathbb{P}_{\theta_0}(p_{\theta_0}(Z) > 0) = 1$, cela suffit pour parler de la loi de $r(Z)$ sous $\mathbb{P}_{\theta_0}$. Dans les énoncés qui suivent, on prendra garde d'écrire les régions sous la forme $\{p_{\theta_1}(z) > c\, p_{\theta_0}(z)\}$, qui a un sens en tout point de Z, et l'on n'utilisera l'écriture $\{r(z) > c\}$ que là où le quotient est défini.

Intuition. *Le rapport de vraisemblance compare la vraisemblance des observations sous les deux hypothèses. La vraisemblance a été introduite au chapitre 2 pour être* maximisée *en θ ; ici, on ne la maximise*

pas, on l'évalue en deux points et on en prend le quotient. Une grande valeur de $r(z)$ signifie que l'observation z était bien plus probable sous θ_1 que sous θ_0, donc qu'elle plaide contre l'hypothèse nulle. Le théorème dit que c'est le bon critère, et qu'il n'y en a pas de meilleur.

Dans toute cette section, on suppose que le rapport de vraisemblance n'a pas d'atome.

Cadre 1.1: Absence d'atome du rapport de vraisemblance

Pour tout $c \geq 0$ et tout $\theta \in \Theta$,

$$\mathbb{P}_\theta\big(p_{\theta_1}(Z) = c\, p_{\theta_0}(Z)\big) = 0\ .$$

Cette hypothèse est vérifiée dès que $r(Z)$ est une variable aléatoire à densité par rapport à la mesure de Lebesgue, ce qui est le cas des exemples gaussiens de cette partie. Elle est en revanche mise en défaut dès que l'observation est discrète, par exemple dans un modèle de Bernoulli ou de Poisson : la statistique de test ne prend alors qu'un nombre dénombrable de valeurs et charge chacune d'elles. Ce cas est traité dans les compléments (Section 4), au prix de l'introduction des tests randomisés.

1.4 Le théorème de Neyman-Pearson

Le théorème comporte deux affirmations : on peut choisir la valeur critique de sorte que la taille du test soit *exactement* α, et le test ainsi obtenu est uniformément plus puissant.

Théorème 1.1: Neyman-Pearson, cas de deux hypothèses simples

Soit ν une mesure σ-finie sur $(\mathsf{Z}, \mathcal{Z})$ et soit le modèle

$$\big(\mathsf{Z}, \mathcal{Z}, \{p_\theta \cdot \nu\,,\ \theta \in \Theta := \{\theta_0, \theta_1\}\}\big)\ , \qquad \theta_0 \neq \theta_1\ ,$$

sous l'hypothèse d'absence d'atome du rapport de vraisemblance. Soit $\alpha \in\,]0,1[$.

(i) Il existe une constante $c_\alpha > 0$ telle que le test pur de fonction critique

$$\phi^\star(z) := \mathbb{1}_{\{p_{\theta_1}(z) > c_\alpha\, p_{\theta_0}(z)\}}$$

soit de taille exactement α, c'est-à-dire vérifie

$$\mathbb{E}_{\theta_0}[\phi^\star(Z)] = \int_{\mathsf{Z}} \phi^\star(z)\, p_{\theta_0}(z)\, \nu(\mathrm{d}z) = \alpha\ .$$

(ii) Le test de fonction critique $\phi^\star$ est U. P. P.(α) pour le test de $H_0 : \theta = \theta_0$ contre $H_1 : \theta = \theta_1$, et sa puissance vérifie $\mathbb{E}_{\theta_1}[\phi^\star(Z)] \geq \alpha$.

Démonstration

(i) Existence de c_α. Considérons la fonction

$$\bar{F} : c \in \mathbb{R}_+ \longmapsto \mathbb{P}_{\theta_0}\big(p_{\theta_1}(Z) > c\, p_{\theta_0}(Z)\big)\ .$$

Elle est décroissante. Comme $p_{\theta_0}(Z) > 0$ $\mathbb{P}_{\theta_0}$-presque sûrement, on a $\bar{F}(c) = \mathbb{P}_{\theta_0}(r(Z) > c)$ pour tout $c \geq 0$; en particulier $\bar{F}$ est la fonction de survie de la variable aléatoire réelle positive $r(Z)$ sous $\mathbb{P}_{\theta_0}$, donc continue à droite et pourvue de limites à gauche, avec

$$\bar{F}(c^-) - \bar{F}(c) = \mathbb{P}_{\theta_0}(r(Z) = c)\ , \qquad c \geq 0\ .$$

L'hypothèse d'absence d'atome annule tous ces sauts : $\bar{F}$ est continue sur $\mathbb{R}_+$. Elle vérifie de plus $\bar{F}(0) = \mathbb{P}_{\theta_0}(r(Z) > 0) = 1$, puisque $\mathbb{P}_{\theta_0}(r(Z) = 0) = 0$, et $\lim_{c\to+\infty} \bar{F}(c) = \mathbb{P}_{\theta_0}(r(Z) = +\infty) = 0$, la variable $r(Z)$ étant finie $\mathbb{P}_{\theta_0}$-presque sûrement. Le théorème des valeurs intermédiaires fournit donc, pour tout $\alpha \in]0,1[$, une constante $c_\alpha > 0$ telle que $\bar{F}(c_\alpha) = \alpha$, c'est-à-dire $\mathbb{E}_{\theta_0}[\phi^\star(Z)] = \alpha$.
(ii) Optimalité. Soit $\phi \in \mathcal{K}_\alpha(\Theta_0)$, c'est-à-dire $\mathbb{E}_{\theta_0}[\phi(Z)] \leq \alpha$. La démonstration repose sur l'*inégalité clé* suivante : pour tout $z \in \mathsf{Z}$,

$$\big\{\phi^\star(z) - \phi(z)\big\}\,\big\{p_{\theta_1}(z) - c_\alpha\, p_{\theta_0}(z)\big\} \geq 0\,. \tag{1}$$

En effet, si $p_{\theta_1}(z) - c_\alpha p_{\theta_0}(z) > 0$, alors $\phi^\star(z) = 1 \geq \phi(z)$ et les deux facteurs sont positifs ou nuls ; si $p_{\theta_1}(z) - c_\alpha p_{\theta_0}(z) < 0$, alors $\phi^\star(z) = 0 \leq \phi(z)$ et les deux facteurs sont négatifs ou nuls ; et si $p_{\theta_1}(z) - c_\alpha p_{\theta_0}(z) = 0$, le produit est nul. Dans les trois cas, le produit est positif ou nul.
En intégrant (1) par rapport à ν, il vient

$$\int_{\mathsf{Z}} \big\{\phi^\star(z) - \phi(z)\big\}\,\big\{p_{\theta_1}(z) - c_\alpha\, p_{\theta_0}(z)\big\}\,\nu(\mathrm{d}z) \geq 0\,,$$

c'est-à-dire, en séparant les deux termes,

$$\mathbb{E}_{\theta_1}[\phi^\star(Z)] - \mathbb{E}_{\theta_1}[\phi(Z)] \geq c_\alpha\big(\mathbb{E}_{\theta_0}[\phi^\star(Z)] - \mathbb{E}_{\theta_0}[\phi(Z)]\big)\,.$$

Or, le test $\phi^\star$ étant de taille α et le test ϕ de niveau α,

$$\mathbb{E}_{\theta_0}[\phi^\star(Z)] - \mathbb{E}_{\theta_0}[\phi(Z)] = \alpha - \mathbb{E}_{\theta_0}[\phi(Z)] \geq 0\,,$$

et $c_\alpha > 0$; on en déduit $\mathbb{E}_{\theta_1}[\phi^\star(Z)] \geq \mathbb{E}_{\theta_1}[\phi(Z)]$. Comme ϕ était un test quelconque de niveau α, le test $\phi^\star$ est U. P. P.(α).
Enfin, le test randomisé de fonction critique constante $\psi \equiv \alpha$ est de niveau α, puisque $\mathbb{E}_{\theta_0}[\psi(Z)] = \alpha$, et sa puissance vaut $\beta_\psi(\theta_1) = \alpha$. L'optimalité de $\phi^\star$ donne donc $\mathbb{E}_{\theta_1}[\phi^\star(Z)] \geq \alpha$. □

Intuition. *Deux remarques sur cette démonstration, qui furent faites en amphi. D'abord, elle est courte et le résultat est intuitif : on rejette là où l'observation plaide le plus contre H_0, et l'on dépense tout le budget α. Ensuite, son point de départ, l'inégalité (1), reste un peu astucieux : rien ne dit d'où elle sort. Elle s'éclaire si l'on remarque que le problème posé est un problème d'optimisation linéaire sous contrainte linéaire – maximiser $\int \phi\, p_{\theta_1}\,\mathrm{d}\nu$ sous la contrainte $\int \phi\, p_{\theta_0}\,\mathrm{d}\nu \leq \alpha$ et $0 \leq \phi \leq 1$ –, dont la dualité lagrangienne, vue en cours d'optimisation, donne une démonstration plus naturelle ; la constante c_α y apparaît comme le multiplicateur associé à la contrainte de budget.*

Le test de Neyman-Pearson n'est pas seulement optimal : il est essentiellement le seul à l'être.

Théorème 1.2: Caractérisation des tests U. P. P.

Sous les hypothèses du Théorème 1.1, si $\phi^{\star\star}$ est la fonction critique d'un test U. P. P.(α), alors

$$\phi^{\star\star}(z) = \begin{cases} 1 & \text{si } p_{\theta_1}(z) > c_\alpha\, p_{\theta_0}(z)\,, \\ 0 & \text{si } p_{\theta_1}(z) < c_\alpha\, p_{\theta_0}(z)\,, \end{cases}$$

pour ν-presque tout $z \in \mathsf{Z}$. En particulier, $\phi^{\star\star} = \phi^\star$ $\mathbb{P}_{\theta_0}$-presque sûrement et $\mathbb{P}_{\theta_1}$-presque sûrement, de sorte que les deux tests ont la même fonction puissance.

Démonstration

Les tests $\phi^\star$ et $\phi^{\star\star}$ étant tous deux U. P. P.(α), leurs puissances coïncident en θ_1 :

$$\mathbb{E}_{\theta_1}[\phi^\star(Z)] - \mathbb{E}_{\theta_1}[\phi^{\star\star}(Z)] = 0 \,.$$

Par ailleurs, $\phi^\star$ est de taille α et $\phi^{\star\star}$ de niveau α, donc

$$c_\alpha\big(\mathbb{E}_{\theta_0}[\phi^\star(Z)] - \mathbb{E}_{\theta_0}[\phi^{\star\star}(Z)]\big) = c_\alpha\big(\alpha - \mathbb{E}_{\theta_0}[\phi^{\star\star}(Z)]\big) \geq 0 \,.$$

En soustrayant, il vient

$$\int_{\mathsf{Z}} \big\{\phi^\star(z) - \phi^{\star\star}(z)\big\}\,\big\{p_{\theta_1}(z) - c_\alpha\, p_{\theta_0}(z)\big\}\,\nu(\mathrm{d}z) \leq 0 \,.$$

Comme l'inégalité clé (1) s'applique à $\phi = \phi^{\star\star}$, l'intégrande est positif ou nul en tout point ; son intégrale étant négative ou nulle, il est nul ν-presque partout. Le produit ne peut donc être non nul que là où $p_{\theta_1}(z) = c_\alpha\, p_{\theta_0}(z)$, ce qui donne l'écriture annoncée.
Notons enfin $A := \{z \in \mathsf{Z} : p_{\theta_1}(z) = c_\alpha\, p_{\theta_0}(z)\}$. L'hypothèse d'absence d'atome donne $\mathbb{P}_{\theta_0}(Z \in A) = 0$, et comme $p_{\theta_1} = c_\alpha p_{\theta_0}$ sur A,

$$\mathbb{P}_{\theta_1}(Z \in A) = \int_A p_{\theta_1}(z)\,\nu(\mathrm{d}z) = c_\alpha \int_A p_{\theta_0}(z)\,\nu(\mathrm{d}z) = c_\alpha\,\mathbb{P}_{\theta_0}(Z \in A) = 0 \,.$$

Les deux fonctions critiques coïncident donc $\mathbb{P}_{\theta_0}$-presque sûrement et $\mathbb{P}_{\theta_1}$-presque sûrement. □

1.5 Retour sur l'énigme

Le théorème répond à l'énigme de la Section 1.2, et l'énigme éclaire le théorème.

Intuition. *Choisir un test de niveau α, c'est choisir une région de rejet $\mathcal{R}_\alpha$ telle que*

$$\int_{\mathcal{R}_\alpha} p_{\theta_0}(z)\,\nu(\mathrm{d}z) \leq \alpha \,,$$

c'est-à-dire acheter une portion de l'espace en respectant un budget α, le coût du terrain étant donné par la densité p_{θ_0}. Maximiser la puissance, c'est rendre

$$\int_{\mathcal{R}_\alpha} p_{\theta_1}(z)\,\nu(\mathrm{d}z)$$

le plus grand possible, c'est-à-dire maximiser le gain, celui-ci étant donné par la densité p_{θ_1}. Le théorème de Neyman-Pearson dit alors deux choses. D'une part, la stratégie optimale consiste à acheter les zones où le rapport du gain au coût, $r(z) = p_{\theta_1}(z)/p_{\theta_0}(z)$, est le plus grand : la région de rejet est de la forme $\{z : r(z) > c_\alpha\}$. D'autre part, elle consiste à dépenser tout le budget : la constante c_α est choisie de sorte que le coût vaille exactement α. Ce second point est la partie (i) du théorème, et c'est lui qui explique pourquoi la construction insiste sur la taille *et non seulement sur le niveau.*

L'analogie s'arrête là où l'énigme, dans sa version discrète, se résout par un tri des pixels par rapport gain sur coût décroissant, quitte à ne pas dépenser exactement le budget lorsque les pixels sont indivisibles. C'est ce qui arrive lorsque le rapport de vraisemblance a des atomes : on ne peut plus atteindre la taille α avec un test pur, et il faut « couper un pixel en deux », ce que fait la randomisation (Section 4).

1.6 En pratique : la marche à suivre

Méthode 1.1: Détermination du test U. P. P.(α), cas de deux hypothèses simples

On teste $H_0 : \theta = \theta_0$ contre $H_1 : \theta = \theta_1$.

1. Calculer le rapport de vraisemblance $r(z) = p_{\theta_1}(z)/p_{\theta_0}(z)$.
2. Vérifier que $r(Z)$ n'a pas d'atome sous $\mathbb{P}_{\theta_0}$. Si ce n'est pas le cas, se reporter à la forme générale du théorème (Section 4).
3. On rejette lorsque $r(Z)$ est grand : la région de rejet est $\{z : r(z) > c_\alpha\}$.
4. Identifier c_α par la condition de taille $\mathbb{P}_{\theta_0}(r(Z) > c_\alpha) = \alpha$, l'égalité étant exacte.

Le test $\phi^\star(Z) = \mathbb{1}_{\{r(Z)>c_\alpha\}}$ est alors U. P. P.(α), et tout autre test U. P. P.(α) lui est égal $\mathbb{P}_{\theta_0}$- et $\mathbb{P}_{\theta_1}$-presque sûrement.

En pratique, la quatrième étape n'est presque jamais menée sur $r(Z)$ directement, mais sur une statistique plus simple, comme le montrent les exemples de la sous-section suivante.

Méthode 1.2: Passer par une statistique monotone

Très souvent, le rapport de vraisemblance est une fonction strictement monotone d'une statistique $T(Z)$, c'est-à-dire $r(Z) = \tilde{r}(T(Z))$ avec $\tilde{r}$ strictement monotone.

1. Si $\tilde{r}$ est croissante, $r(Z) > c_\alpha$ équivaut à $T(Z) > d_\alpha$; si elle est décroissante, à $T(Z) < d_\alpha$.
2. Au lieu de chercher c_α tel que $\mathbb{P}_{\theta_0}(r(Z) > c_\alpha) = \alpha$, on identifie directement d_α tel que $\mathbb{P}_{\theta_0}(T(Z) > d_\alpha) = \alpha$ (respectivement $\mathbb{P}_{\theta_0}(T(Z) < d_\alpha) = \alpha$).

Il suffit donc de connaître la loi de $T(Z)$ sous $\mathbb{P}_{\theta_0}$.

1.7 Trois exemples gaussiens

Exemple 1.1: Une observation gaussienne, variances égales

On observe une seule variable X de loi $\mathcal{N}(\mu, 1)$, où $\mu \in \{-1, 1\}$, et l'on teste

$$H_0 : \ \mu = -1, \quad \text{contre} \quad H_1 : \ \mu = 1 \ .$$

Les densités sont $p_{-1}(x) = (2\pi)^{-1/2}\mathrm{e}^{-(x+1)^2/2}$ et $p_1(x) = (2\pi)^{-1/2}\mathrm{e}^{-(x-1)^2/2}$, d'où

$$r(x) = \frac{p_1(x)}{p_{-1}(x)} = \exp\Big(\frac{-(x-1)^2 + (x+1)^2}{2}\Big) = \exp(2x) \ ,$$

puisque $-(x-1)^2 + (x+1)^2 = 4x$. La fonction $x \mapsto \mathrm{e}^{2x}$ est strictement croissante, donc

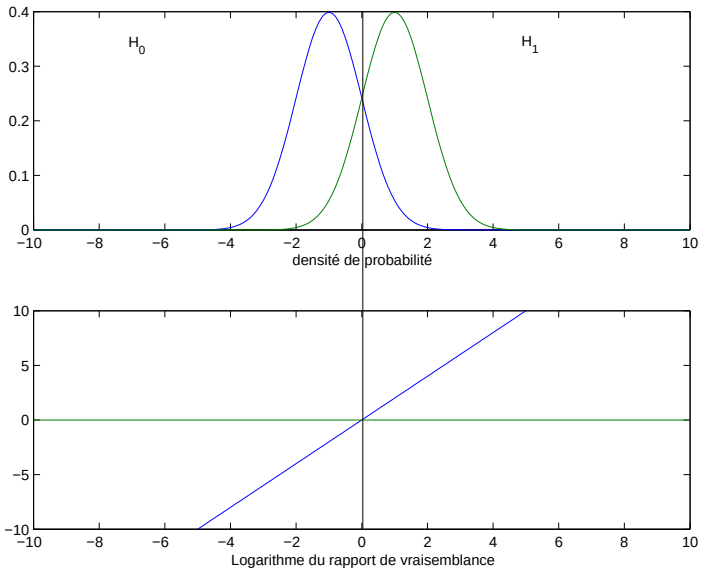
$$r(x) > c_\alpha if and only if x > \tfrac{1}{2}\log(c_\alpha) \ .$$

Il reste à déterminer le seuil par la condition de taille. Sous $\mathbb{P}_{-1}$, la variable X suit la loi $\mathcal{N}(-1, 1)$, de sorte que $X + 1 \sim \mathcal{N}(0, 1)$ et

$$\mathbb{P}_{-1}(X > t) = \alpha if and only if t = -1 + z_{1-\alpha} \ ,$$

où $z_{1-\alpha}$ désigne le quantile d'ordre $1 - \alpha$ de la loi $\mathcal{N}(0, 1)$. Le test U. P. P.(α) est donc

$$\phi^\star_\alpha(X) = \mathbb{1}_{\{X > z_{1-\alpha} - 1\}} \ , \qquad \text{c'est-à-dire } c_\alpha = \exp\big(2(z_{1-\alpha} - 1)\big) \ .$$



Densités de deux variables gaussiennes de moyenne et de variance $(\mu_0, \sigma_0^2) = (-1, 1)$ et $(\mu_1, \sigma_1^2) = (1, 1)$ (panneau du haut) et logarithme du rapport de vraisemblance $z \mapsto p_{\theta_1}(z)/p_{\theta_0}(z)$ (panneau du bas). Le rapport est une fonction strictement croissante de z : la région de rejet est une demi-droite.

Intuition. *Le point à retenir de cet exemple est le décalage de -1 dans le seuil. Il est tentant d'écrire directement $\phi_\alpha^\star(X) = \mathbb{1}_{\{X > z_{1-\alpha}\}}$, en oubliant que le quantile gaussien $z_{1-\alpha}$ se rapporte à la loi $\mathcal{N}(0,1)$ alors que la condition de taille doit être évaluée sous $\mathbb{P}_{\theta_0}$, ici $\mathcal{N}(-1,1)$. Le seuil se lit toujours sous la loi de l'hypothèse nulle, jamais sous une gaussienne centrée par défaut.*

Exemple 1.2: Une observation gaussienne, variances différentes

Reprenons une observation unique X, mais avec cette fois $\Theta = \{\theta_0, \theta_1\}$ où $\theta_i = (\mu_i, \sigma_i^2)$, et le test de $\theta = \theta_0$ contre $\theta = \theta_1$. En notant

$$p_{\theta_i}(z) := \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma_i^2}} \exp\big(-(z-\mu_i)^2/(2\sigma_i^2) \big) \,,$$

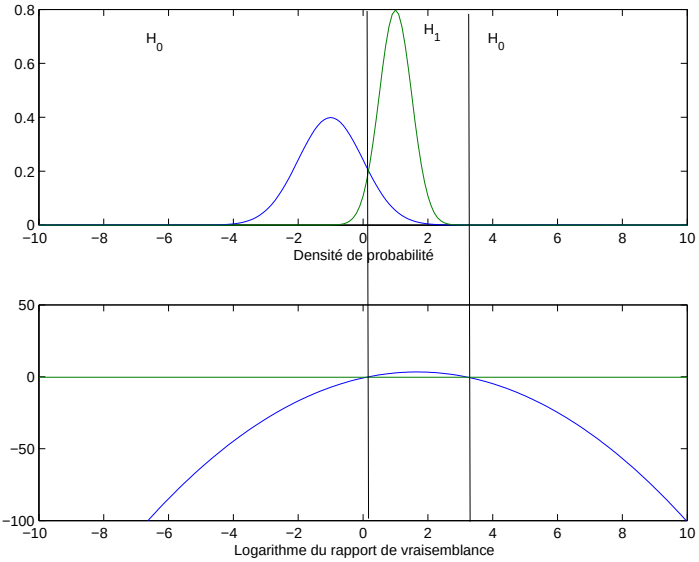
le rapport de vraisemblance vaut

$$r(z) = \sqrt{\frac{\sigma_0^2}{\sigma_1^2}} \exp\Big(-\frac{1}{2\sigma_1^2}(z-\mu_1)^2 + \frac{1}{2\sigma_0^2}(z-\mu_0)^2 \Big) \,,$$

et la région de rejet $\{r(z) > c_\alpha\}$ s'écrit

$$-\frac{1}{2\sigma_1^2}(z-\mu_1)^2 + \frac{1}{2\sigma_0^2}(z-\mu_0)^2 > \log(c_\alpha) + \frac{1}{2}\log\Big(\frac{\sigma_1^2}{\sigma_0^2}\Big) \,.$$

Le membre de gauche est un trinôme du second degré en z, dont le coefficient dominant vaut $\frac{1}{2}\big(\sigma_0^{-2} - \sigma_1^{-2}\big)$. Lorsque $\sigma_1^2 < \sigma_0^2$, ce coefficient est strictement négatif et la région de rejet est un intervalle $]m, M[$; lorsque $\sigma_1^2 > \sigma_0^2$, il est strictement positif et la région de rejet est le complémentaire d'un intervalle. La figure ci-dessous correspond au premier cas, avec $(\mu_0, \sigma_0^2) = (-1, 1)$ et $(\mu_1, \sigma_1^2) = (1, 0{,}5)$.



Densités de deux variables gaussiennes de moyenne et de variance $(\mu_0, \sigma_0^2) = (-1, 1)$ *et* $(\mu_1, \sigma_1^2) = (1, 0{,}5)$ *(panneau du haut) et logarithme du rapport de vraisemblance (panneau du bas). Le rapport n'est plus monotone : la région où il dépasse un seuil est un intervalle.*

Intuition. *Cet exemple contredit une idée reçue commode : la région de rejet n'est pas toujours une queue de distribution. Elle est ce que le rapport de vraisemblance en fait, et lorsque les deux variances diffèrent, ce rapport n'est pas monotone. Retenir « on rejette quand la statistique est grande » est une abréviation qui ne vaut que lorsque le rapport est une fonction croissante d'une statistique ; le critère exact est toujours « on rejette quand le rapport de vraisemblance est grand ».*

L'exemple suivant est celui que l'on retrouvera dans toute la suite du chapitre.

Exemple 1.3: Moyenne d'un échantillon gaussien, variance connue

Soit $Z = (X_1, \dots, X_n)$ un n-échantillon du modèle $\big(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}), \{\mathcal{N}(\mu, \sigma^2),\ \mu \in \{\mu_0, \mu_1\}\}\big)$, où la variance $\sigma^2 > 0$ est connue et $\mu_0 < \mu_1$. On teste

$$H_0 :\ \mu = \mu_0, \quad \text{contre} \quad H_1 :\ \mu = \mu_1\ .$$

Quitte à remplacer X_i par $X_i - \mu_0$, on peut supposer $\mu_0 = 0$ et poser $m := \mu_1 > 0$. Le rapport de vraisemblance vaut alors

$$r(z) = \exp\Big(-\frac{1}{2\sigma^2}\sum_{i=1}^n (x_i - m)^2 + \frac{1}{2\sigma^2}\sum_{i=1}^n x_i^2\Big) = \exp\Big(\frac{nm}{\sigma^2}\bar{x}_n - \frac{nm^2}{2\sigma^2}\Big)\ ,$$

où $\bar{x}_n := n^{-1}\sum_{i=1}^n x_i$. Il ne dépend donc de l'observation que par la moyenne empirique : $r(z) = \tilde{r}(\bar{x}_n)$ avec $\tilde{r}(t) = \exp\big(nmt/\sigma^2 - nm^2/(2\sigma^2)\big)$, fonction strictement croissante de t puisque $m > 0$. La méthode de la statistique monotone s'applique : la condition $r(Z) > c_\alpha$ équivaut à $\bar{X}_n > d_\alpha$, et le seuil d_α est solution de

$$\mathbb{P}_0(\bar{X}_n > d_\alpha) = \alpha\ .$$

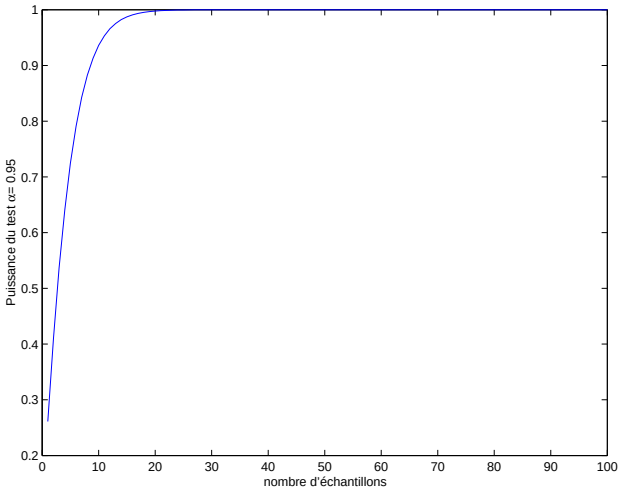
Sous $\mathbb{P}_0$, on a $\sqrt{n}\,\bar{X}_n/\sigma \sim \mathcal{N}(0,1)$, d'où l'unique solution $d_\alpha = z_{1-\alpha}\,\sigma/\sqrt{n}$. Le test U. P. P.$(\alpha)$ est donc

$$\phi^\star(Z) = \mathbb{1}_{\{\bar{X}_n > \mu_0 + z_{1-\alpha}\,\sigma/\sqrt{n}\}}\ ,$$

en revenant à la moyenne μ_0 générale. Sa puissance vaut

$$\beta_{\phi^\star}(\mu_1) = \mathbb{P}_m\big(\bar{X}_n > z_{1-\alpha}\sigma/\sqrt{n}\big) = 1 - \Phi\big(z_{1-\alpha} - \sqrt{n}\,m/\sigma\big)\ ,$$

où Φ est la fonction de répartition de la loi $\mathcal{N}(0,1)$ et $m = \mu_1 - \mu_0$.



Puissance du test U. P. P.(α) *de* $H_0 : \mu = 0$ *contre* $H_1 : \mu = 1$, *au niveau* $\alpha = 0{,}05$, *en fonction de la taille de l'échantillon.*

Intuition. *Le point remarquable de cet exemple est que le seuil* $d_\alpha = z_{1-\alpha}\sigma/\sqrt{n}$ ne dépend pas *de* μ_1, *la valeur de la moyenne sous l'hypothèse alternative. Le même test est donc* U. P. P.(α) *contre chacune des alternatives* $\mu = \mu_1$, *pour tout* $\mu_1 > \mu_0$, *et par conséquent contre l'alternative composite* $\mu > \mu_0$. *C'est un accident heureux, et non une règle générale : il tient à la forme particulière du rapport de vraisemblance, qui se factorise à travers une statistique dont le seuil ne dépend que de* θ_0. *La section suivante identifie exactement la classe de modèles où cet accident se produit.*

L'Exercice 5 (PC5) reprend ce modèle en détail : test du rapport de vraisemblance dans les deux sens, test U. P. P.(α) contre $\mu > \mu_0$, puis hypothèse bilatérale.

1.8 Hypothèses unilatérales et rapport de vraisemblance monotone

L'exemple gaussien de la moyenne fournit un test U. P. P.(α) de $\mu = \mu_0$ contre $\mu > \mu_0$. On voudrait davantage : un test U. P. P.(α) de l'hypothèse nulle *composite* $\mu \leq \mu_0$ contre $\mu > \mu_0$. Le cadre qui le permet est celui des familles à rapport de vraisemblance monotone.

On considère désormais un modèle statistique $(\mathsf{Z}, \mathcal{Z}, \{\mathbb{P}_\theta\,,\ \theta \in \Theta\})$ de paramètre scalaire, $\Theta \subseteq \mathbb{R}$, et un test d'hypothèses *unilatérales* : une hypothèse est dite unilatérale lorsqu'elle est de la forme $\theta \leq \theta_0$ ou $\theta > \theta_0$.

Définition 1.4: Famille à rapport de vraisemblance monotone croissant

Soient μ une mesure σ-finie sur $(\mathsf{Z}, \mathcal{Z})$ et $\big(\mathsf{Z}, \mathcal{Z}, \{\mathbb{P}_\theta = p_\theta \cdot \mu\,,\ \theta \in \Theta\}\big)$ un modèle statistique où $\Theta \subseteq \mathbb{R}$. La famille est dite *à rapport de vraisemblance monotone croissant* si

(i) il existe des fonctions mesurables $\psi : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}_+$, $T : \mathsf{Z} \to \mathbb{R}$ et $h : \mathsf{Z} \to \mathbb{R}_+$ telles que

$$p_\theta(z) = h(z)\,\psi(T(z);\theta)\,, \qquad \theta \in \Theta\,, \quad z \in \mathsf{Z}\,; \tag{2}$$

(ii) pour tous $\theta, \theta' \in \Theta$ tels que $\theta > \theta'$, la fonction

$$t \longmapsto \frac{\psi(t;\theta)}{\psi(t;\theta')}$$

est strictement croissante.

Intuition. *La condition* (2) *dit que la densité ne dépend de l'observation, en ce qui concerne le paramètre, qu'à travers la statistique* $T(z)$ *: le facteur* $h(z)$ *ne porte aucune information sur* θ *et disparaît dans tout*

rapport de vraisemblance. La seconde condition dit que ce rapport, vu comme fonction de T, est strictement croissant dès qu'on augmente le paramètre. Autrement dit, plus T est grand, plus les observations plaident pour les grandes valeurs de θ : la statistique T ordonne les observations de la même façon que le paramètre ordonne les lois. C'est ce qu'il faut pour que la région de rejet $\{r > c\}$ soit toujours de la forme $\{T > d\}$, avec un seuil qui ne dépend pas de la valeur θ_1 retenue sous l'alternative.

Exemple 1.4: Modèle gaussien $\mathcal{N}(\theta, 1)$

Soit $Z = (X_1, \ldots, X_n)$ un n-échantillon du modèle $\big(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}), \{\mathcal{N}(\theta, 1)\,,\ \theta \in \mathbb{R}\}\big)$. En posant $z = (x_1, \ldots, x_n)$ et $T(z) := n^{-1}\sum_{i=1}^n x_i$, la vraisemblance s'écrit

$$p_\theta(z) = \underbrace{\frac{1}{(2\pi)^{n/2}} \exp\Big(-\frac{1}{2}\sum_{i=1}^n x_i^2\Big)}_{h(z)} \underbrace{\exp\big(n\theta\, T(z) - n\theta^2/2\big)}_{\psi(T(z);\theta)},$$

et pour $\theta > \theta'$,

$$t \longmapsto \frac{\psi(t;\theta)}{\psi(t;\theta')} = \exp\big((\theta - \theta')\, n\, t - (n/2)(\theta^2 - \theta'^2)\big)$$

est strictement croissante. Le modèle est donc à rapport de vraisemblance monotone croissant en la moyenne empirique.

Exemple 1.5: Modèle de Bernoulli

Soit $Z = (X_1, \ldots, X_n)$ un n-échantillon du modèle $\big(\{0,1\}, \mathcal{P}(\{0,1\}), \{\mathcal{B}\mathrm{er}(\theta)\,,\ \theta \in \Theta :=]0,1[\}\big)$, dominé par la mesure de comptage sur $\{0,1\}^n$. En posant $T(z) := \sum_{i=1}^n x_i$,

$$p_\theta(z) = (1-\theta)^n \Big(\frac{\theta}{1-\theta}\Big)^{T(z)},$$

c'est-à-dire (2) avec $h(z) := 1$ et $\psi(t;\theta) := (1-\theta)^n\big(\theta/(1-\theta)\big)^t$. Pour $\theta > \theta'$,

$$t \longmapsto \frac{\psi(t;\theta)}{\psi(t;\theta')} = \frac{(1-\theta)^n}{(1-\theta')^n}\Big(\frac{\theta(1-\theta')}{\theta'(1-\theta)}\Big)^t$$

est strictement croissante, car $\theta \mapsto \theta/(1-\theta)$ est strictement croissante sur $]0,1[$, de sorte que $\theta(1-\theta')/\big(\theta'(1-\theta)\big) > 1$.

Ces deux exemples sont des cas particuliers d'un énoncé général portant sur les familles exponentielles, donné dans les compléments (Section 4), qui couvre d'un seul calcul tous les modèles rencontrés dans ce chapitre.

Le théorème suivant est le résultat central de cette section. Il est énoncé sous une hypothèse de continuité qui joue le même rôle que l'absence d'atome dans le cas de deux hypothèses simples.

Théorème 1.3: Test U. P. P. pour une hypothèse unilatérale, cas croissant

Soit un modèle à rapport de vraisemblance monotone croissant en la statistique T au sens de la Définition 1.4, et l'on suppose que, pour tout $\theta \in \Theta$, la variable $T(Z)$ est à densité par rapport à la mesure de Lebesgue sous $\mathbb{P}_\theta$. Soient $\theta_0 \in \Theta$ et $\alpha \in]0,1[$.

(i) Il existe un test U. P. P.(α) de

$$H_0 : \theta \leq \theta_0, \quad \text{contre} \quad H_1 : \theta > \theta_0 ,$$

dont la fonction critique est

$$\phi_{\theta_0}(z) := \mathbb{1}_{\{T(z) > d_\alpha\}} ,$$

où la constante d_α est l'unique solution de $\mathbb{P}_{\theta_0}(T(Z) > d_\alpha) = \alpha$.

(ii) La fonction puissance $\theta \mapsto \beta_{\phi_{\theta_0}}(\theta)$ est croissante sur Θ.

La démonstration procède en trois temps. Le test ϕ_{θ_0} est d'abord reconnu comme le test de Neyman-Pearson de $\theta = \theta_0$ contre $\theta = \theta_1$, pour chaque $\theta_1 > \theta_0$, et l'on observe que le seuil d_α, déterminé par la seule loi de $T(Z)$ sous $\mathbb{P}_{\theta_0}$, ne dépend pas de θ_1. La croissance de la fonction puissance est ensuite établie par le lemme de monotonie des outils (Lemme 2.1). Elle permet enfin de passer de l'hypothèse nulle simple $\theta = \theta_0$ à l'hypothèse nulle composite $\theta \leq \theta_0$. La démonstration est écrite en entier dans les compléments (Section 4).

Intuition. *La croissance de la fonction puissance est le point central de cette section. C'est elle qui permet de ne contrôler la taille qu'*en θ_0*, la borne extrémale de l'hypothèse nulle, et de l'obtenir gratuitement pour toutes les valeurs $\theta < \theta_0$. Sans elle, la contrainte de niveau devrait être vérifiée en chaque point de Θ_0, et rien ne garantirait que le même test la respecte partout.*

On peut dire davantage au point (ii) : la fonction puissance $\beta_{\phi_{\theta_0}}$ est *strictement* croissante sur l'ensemble

$$\left\{\theta \in \Theta \, : \, \beta_{\phi_{\theta_0}}(\theta) < 1\right\} .$$

Ce raffinement n'est pas démontré ici, et il n'est utilisé nulle part dans la suite.

Il arrive que le rapport de vraisemblance *décroisse* avec la statistique T au lieu de croître. La définition et le théorème s'énoncent alors de la même façon, au sens de la monotonie près, et la région de rejet est renversée.

Définition 1.5: Famille à rapport de vraisemblance monotone décroissant

Soient μ une mesure σ-finie sur $(\mathsf{Z}, \mathcal{Z})$ et $\big(\mathsf{Z}, \mathcal{Z}, \{\mathbb{P}_\theta = p_\theta \cdot \mu \, , \ \theta \in \Theta\}\big)$ un modèle statistique où $\Theta \subseteq \mathbb{R}$. La famille est dite *à rapport de vraisemblance monotone décroissant* si la factorisation (2) a lieu et si, pour tous $\theta, \theta' \in \Theta$ tels que $\theta > \theta'$, la fonction

$$t \longmapsto \frac{\psi(t;\theta)}{\psi(t;\theta')}$$

est strictement décroissante.

Théorème 1.4: Test U. P. P. pour une hypothèse unilatérale, cas décroissant

Soit un modèle à rapport de vraisemblance monotone décroissant en la statistique T au sens de la Définition 1.5, et l'on suppose que, pour tout $\theta \in \Theta$, la variable $T(Z)$ est à densité par rapport à la mesure de Lebesgue sous $\mathbb{P}_\theta$. Soient $\theta_0 \in \Theta$ et $\alpha \in]0,1[$.

(i) Il existe un test U. P. P.(α) de

$$H_0 : \theta \leq \theta_0, \quad \text{contre} \quad H_1 : \theta > \theta_0 ,$$

dont la fonction critique est

$$\phi_{\theta_0}(z) := \mathbb{1}_{\{T(z)<d_\alpha\}} ,$$

où la constante d_α est l'unique solution de $\mathbb{P}_{\theta_0}(T(Z) < d_\alpha) = \alpha$.

(ii) La fonction puissance $\theta \mapsto \beta_{\phi_{\theta_0}}(\theta)$ est croissante sur Θ.

La démonstration se ramène à celle du Théorème 1.3 en remplaçant la statistique T par $-T$, et elle est donnée avec elle dans les compléments (Section 4).

Les régions de rejet des tests unilatéraux. Les deux théorèmes précédents portent sur l'hypothèse nulle $\theta \leq \theta_0$. L'hypothèse nulle $\theta \geq \theta_0$ s'en déduit en renversant les inégalités, et il vaut la peine d'écrire explicitement les quatre régions de rejet, puisque c'est ce qu'il faut savoir produire.

- Rapport croissant en T, pour $H_0 : \theta \leq \theta_0$, contre $H_1 : \theta > \theta_0$: on rejette lorsque $T(Z) > d_\alpha$, avec $\mathbb{P}_{\theta_0}(T(Z) > d_\alpha) = \alpha$.
- Rapport croissant en T, pour $H_0 : \theta \geq \theta_0$, contre $H_1 : \theta < \theta_0$: on rejette lorsque $T(Z) < d_\alpha$, avec $\mathbb{P}_{\theta_0}(T(Z) < d_\alpha) = \alpha$.
- Rapport décroissant en T, pour $H_0 : \theta \leq \theta_0$, contre $H_1 : \theta > \theta_0$: on rejette lorsque $T(Z) < d_\alpha$, avec $\mathbb{P}_{\theta_0}(T(Z) < d_\alpha) = \alpha$.
- Rapport décroissant en T, pour $H_0 : \theta \geq \theta_0$, contre $H_1 : \theta < \theta_0$: on rejette lorsque $T(Z) > d_\alpha$, avec $\mathbb{P}_{\theta_0}(T(Z) > d_\alpha) = \alpha$.

Dans les quatre cas, le seuil se lit sous $\mathbb{P}_{\theta_0}$, c'est-à-dire à la borne extrémale de l'hypothèse nulle.

Intuition. *Une règle simple dispense d'apprendre ces quatre lignes par cœur : on rejette du côté où la statistique rend l'hypothèse alternative plus vraisemblable. Si le rapport croît avec T, les grandes valeurs de T plaident pour les grandes valeurs de θ, et l'on rejette $\theta \leq \theta_0$ lorsque T est grand ; si le rapport décroît avec T, ce sont les petites valeurs de T qui plaident pour les grandes valeurs de θ, et tout est renversé.*

Méthode 1.3: Test U. P. P.(α) pour une hypothèse unilatérale

Il n'existe pas de test U. P. P.(α) en général. On sait en construire un lorsque les trois conditions suivantes sont réunies.

1. Le paramètre θ est scalaire, $\Theta \subseteq \mathbb{R}$.
2. L'hypothèse est unilatérale, par exemple $H_0 : \theta \leq \theta_0$, contre $H_1 : \theta > \theta_0$.
3. La famille de densités est à rapport de vraisemblance monotone en une statistique T, c'est-à-dire $p_\theta(z) = h(z)\,\psi(T(z);\theta)$ avec $t \mapsto \psi(t;\theta)/\psi(t;\theta')$ strictement monotone pour $\theta > \theta'$.

Alors, pour $\theta > \theta'$, le rapport de vraisemblance $r_{\theta',\theta}(Z) = \psi(T(Z);\theta)/\psi(T(Z);\theta')$ est une fonction monotone de $T(Z)$; et si $T(Z)$ est à densité, le test U. P. P.(α) est $\phi(Z) = \mathbb{1}_{\{T(Z)>d_\alpha\}}$ ou $\phi(Z) = \mathbb{1}_{\{T(Z)<d_\alpha\}}$ selon le sens de la monotonie, la constante d_α étant choisie pour que la taille soit exactement α *en* θ_0.

L'Exercice 1 (PC5) met cette marche à suivre en œuvre dans le modèle exponentiel, de la vérification de l'hypothèse de monotonie jusqu'au calcul du seuil. Les compléments en donnent

trois autres applications : la variance et la précision d'une gaussienne de moyenne nulle (Section 4), puis le modèle uniforme (Section 4), où le test U. P. P.(α) existe sans être unique.

1.9 Quand il n'existe pas de test uniformément plus puissant

Le chapitre a construit des tests U. P. P.(α) dans deux situations. La construction ne s'étend pas aux hypothèses *bilatérales*, c'est-à-dire de la forme $\theta \neq \theta_0$, et l'on peut montrer qu'il n'existe alors pas de test uniformément plus puissant. C'est un point important : il dit que la notion d'optimalité retenue dans ce chapitre est trop exigeante pour le test le plus courant en pratique.

Proposition 1.1: Absence de test U. P. P. pour une hypothèse bilatérale

Soit $Z = (X_1, \dots, X_n)$ un n-échantillon d'une famille exponentielle de densité

$$p_\theta(x) = h(x) \exp\big(\varphi(\theta) T(x) - \psi(\theta)\big)$$

par rapport à une mesure de domination μ, où h, φ, T, ψ sont à valeurs scalaires et $\theta \mapsto \varphi(\theta)$ est strictement croissante. On suppose que $\mathbb{P}_\theta\big(\sum_{i=1}^n T(X_i) = c\big) = 0$ pour tout $\theta \in \Theta$ et tout $c \in \mathbb{R}$. Alors, pour $\alpha \in]0,1[$, il n'existe pas de test U. P. P.(α) pour

$$H_0 : \ \theta = \theta_0, \quad \text{contre} \quad H_1 : \ \theta \neq \theta_0 \ . \tag{3}$$

Démonstration

Notons $T_n(z) := \sum_{i=1}^n T(x_i)$. Pour $\theta_1 \neq \theta_0$, le rapport de vraisemblance entre θ_1 et θ_0 vaut

$$\exp\big((\varphi(\theta_1) - \varphi(\theta_0))\, T_n(z) - n(\psi(\theta_1) - \psi(\theta_0))\big) \ ,$$

fonction strictement croissante de $T_n(z)$ si $\theta_1 > \theta_0$ et strictement décroissante si $\theta_1 < \theta_0$. Le Théorème 1.1 donne donc, pour le test simple $H_0' : \theta = \theta_0$ contre $H_1' : \theta = \theta_1$, un test U. P. P.(α) de la forme

$$\phi_+(z) = \mathbb{1}_{\{T_n(z) > d_\alpha^+\}} \quad \text{si } \theta_1 > \theta_0 \ , \qquad \phi_-(z) = \mathbb{1}_{\{T_n(z) < d_\alpha^-\}} \quad \text{si } \theta_1 < \theta_0 \ ,$$

les deux seuils étant déterminés par la condition de taille α sous $\mathbb{P}_{\theta_0}$, l'hypothèse d'absence d'atome assurant que ces tests sont purs.
Supposons qu'il existe un test U. P. P.(α), de fonction critique $\phi^\star$, pour le test bilatéral (3). Il est de niveau α et sa puissance domine celle de tout test de niveau α en chaque point $\theta \neq \theta_0$; il est donc en particulier U. P. P.(α) pour chacun des tests simples H_0' contre H_1', et ceci quelle que soit la valeur $\theta_1 \neq \theta_0$. Le Théorème 1.2, appliqué avec $\theta_1 > \theta_0$, donne $\phi^\star = \phi_+$ $\mathbb{P}_{\theta_0}$-presque sûrement, et appliqué avec $\theta_1 < \theta_0$, il donne $\phi^\star = \phi_-$ $\mathbb{P}_{\theta_0}$-presque sûrement. Or ϕ_+ et ϕ_- diffèrent sur les ensembles $\{T_n > d_\alpha^+\}$ et $\{T_n < d_\alpha^-\}$, qui sont tous deux de probabilité $\alpha > 0$ sous $\mathbb{P}_{\theta_0}$: c'est une contradiction. □

Exemple 1.6: Le cas gaussien

Prenons le modèle $\big(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}), \{\mathcal{N}(\theta, 1)\,,\ \theta \in \mathbb{R}\}\big)$, dont la densité s'écrit

$$p_\theta(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \mathrm{e}^{-z^2/2} \exp\big(\theta z - \theta^2/2\big) \ ,$$

c'est-à-dire une famille exponentielle avec $h(z) = (2\pi)^{-1/2}\mathrm{e}^{-z^2/2}$, $T(z) = z$, $\varphi(\theta) = \theta$ et $\psi(\theta) = \theta^2/2$; la fonction φ est strictement croissante, et $\mathbb{P}_\theta(\sum_i X_i = c) = 0$ pour tout c puisque la loi de $\sum_i X_i$ est à densité. Les deux tests de Neyman-Pearson sont

$$\phi_+(Z) = \mathbb{1}_{\{\sum_{i=1}^n X_i > n\theta_0 + \sqrt{n}\, z_{1-\alpha}\}} \ , \qquad \phi_-(Z) = \mathbb{1}_{\{\sum_{i=1}^n X_i < n\theta_0 - \sqrt{n}\, z_{1-\alpha}\}} \ ,$$

et ils diffèrent : il n'existe pas de test U. P. P.(α) pour $\theta = \theta_0$ contre $\theta \neq \theta_0$.

Intuition. *La raison de fond est simple à énoncer : le meilleur test contre une alternative située à droite de θ_0 rejette pour les grandes valeurs de la statistique, et le meilleur test contre une alternative située à gauche rejette pour les petites. Aucun test ne peut faire les deux à la fois sans perdre en puissance de chaque côté. Le test bilatéral usuel, qui rejette lorsque $|\bar{X}_n - \theta_0|$ est grand, n'est donc* pas *uniformément plus puissant : il est un compromis, et il faut affaiblir la notion d'optimalité pour pouvoir en dire quelque chose. Deux affaiblissements sont possibles : se restreindre à la classe des tests* sans biais, *ce qui conduit à l'optimalité* U. M. P. U. *étudiée dans les compléments (Section 4) et à l'Exercice 5 (PC5) ; ou changer de point de vue et mesurer la performance d'un test par la* vitesse de séparation *à laquelle il détecte une alternative, ce qui est évoqué en clôture des compléments.*

1.10 Comment interpréter la décision d'un test

Le chapitre se termine par un retour sur ce que dit, et surtout sur ce que ne dit pas, la décision d'un test. Le chapitre précédent en a dressé la liste (Section 2.8) ; deux questions méritent d'être reprises ici, parce qu'elles portent sur la décision elle-même et non sur la façon de la construire.

Si j'accepte H_0, ai-je prouvé H_0 ? Certainement pas. On a seulement échoué à rejeter H_0 : on n'a pas assez d'information statistique pour la rejeter. Il n'y a d'ailleurs aucune contradiction à ce que l'on échoue à rejeter H_0 en testant $H_0 : \ \mu \leq \mu_0, \quad$ contre $\quad H_1 : \ \mu > \mu_0$ et que l'on échoue également à rejeter H_0 en testant $H_0 : \ \mu > \mu_0, \quad$ contre $\quad H_1 : \ \mu \leq \mu_0$: les deux tests ne sont pas construits sur la même hypothèse nulle, et ils ne se contredisent pas.

Si je rejette H_0, ai-je prouvé H_1 ? Non, mais on a tiré une conclusion statistique : on a établi que, *sous* H_0, la probabilité d'observer ce que l'on a observé est inférieure à α. On a donc des raisons de croire que l'on n'est pas sous H_0. Il se peut néanmoins que le modèle lui-même ne soit pas correct, ou que $\theta \neq \theta_0$ n'implique pas $\theta = \theta_1$.

La p-valeur du test U. P. P.

La p-valeur a été définie au chapitre 4, pour une famille de tests dont les régions de rejet sont emboîtées (Définition 2.4), et calculée dans le modèle gaussien de variance connue (Exemple 2.13). Le test U. P. P.(α) de l'Exemple 1.3 en fournit une famille explicite :

$$\phi^\star_\alpha(Z) = \mathbb{1}_{\{\bar{X}_n > \mu_0 + \sigma z_{1-\alpha}/\sqrt{n}\}} \, .$$

Lorsque α décroît vers 0, le quantile $z_{1-\alpha}$ croît vers $+\infty$ et le seuil $\mu_0 + \sigma z_{1-\alpha}/\sqrt{n}$ croît : les régions de rejet sont emboîtées, la définition du chapitre précédent s'applique, et la valeur de α à laquelle la décision bascule est celle qui égalise le seuil et la moyenne observée,

$$\mu_0 + \frac{\sigma \, z_{1-\hat{\alpha}(Z)}}{\sqrt{n}} = \bar{X}_n \, ,$$

c'est-à-dire

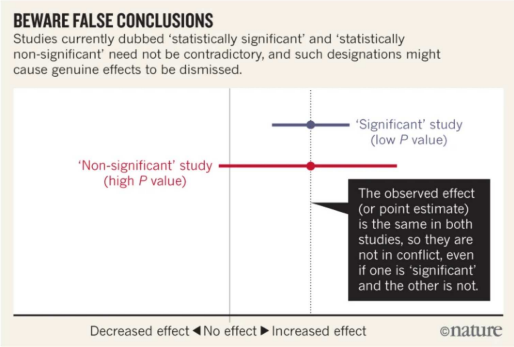
$$\hat{\alpha}(Z) = 1 - \Phi\Big(\frac{\sqrt{n}\,(\bar{X}_n - \mu_0)}{\sigma}\Big) \, .$$

La p-valeur du test uniformément plus puissant est donc celle qui a déjà été calculée au chapitre précédent. L'optimalité ne change pas la façon de lire une p-valeur : elle dit seulement de quelle famille de tests cette p-valeur est issue.

Statistiquement significatif, et taille d'effet

Le caractère statistiquement significatif d'un résultat et l'importance de l'effet mesuré sont deux choses différentes. Le chapitre précédent l'a montré sur deux jeux de données de l'exemple du bruit d'aéroport (Exemple 2.14) : un dépassement de 8 dB mesuré sur $n = 4$ observations ne

conduit pas à rejeter, tandis qu'un dépassement de 0,2 dB mesuré sur $n = 10^4$ observations y conduit. La fonction puissance du test U. P. P.(α) dit pourquoi, et c'est ce point qui appartient à ce chapitre.



Le problème de la taille d'effet (source : Nature, 2019).

La confusion des deux notions conduit à des énoncés faux. Ainsi, en 2020, devant les députés :

> *Moins il y a de gens quand c'est significatif, et plus c'est significatif. Tout essai qui comporte plus de* 10 000 *personnes est un essai qui cherche à démontrer des choses qui n'existent pas.*
>
> D. Raoult, devant les députés, 2020.

L'énoncé correct est le suivant : moins il y a de participants lorsqu'un résultat est *statistiquement significatif*, plus l'effet doit être de grande taille pour qu'on ait pu le détecter ; et tout essai qui *nécessite* plus de 10 000 personnes est un essai qui cherche à détecter des effets petits. C'est la lecture directe de la fonction puissance

$$\beta_{\phi^\star}(\mu_1) = 1 - \Phi\big(z_{1-\alpha} - \sqrt{n}\, m/\sigma\big)\ , \qquad m = \mu_1 - \mu_0\ ,$$

de l'Exemple 1.3 : à niveau et puissance fixés, la taille d'effet m détectable décroît en $n^{-1/2}$.

Intuition. *Les tests sont un outil précieux et dangereux. Précieux, parce qu'ils donnent une règle de décision dont on contrôle le risque d'erreur de première espèce, et que le chapitre a montré comment la rendre optimale. Dangereux, parce que la décision qu'ils produisent est binaire, qu'elle ne dit rien de l'ampleur de l'écart mesuré, et qu'elle se prête à des lectures erronées. La conclusion d'un test se lit toujours avec la taille d'effet à côté.*

Ce chapitre clôt la première séquence du cours, qui aura parcouru le modèle statistique, l'estimation, l'estimation optimale, les tests et les tests optimaux.

1.11 En pratique : programme des exercices

Les notions de ce chapitre sont mises en œuvre dans la feuille d'exercices (PC 5), intégrée au chapitre (Section 3).

Exercice	Notions du cours	Rappels
Exo 1 – *Modèle exponentiel*	rapport de vraisemblance monotone, test unilatéral	Loi Gamma, additivité
Exo 2 – *Monotonie en le niveau*	fonction critique de Neyman-Pearson, taille et puissance	Fonctions monotones, cas d'égalité
Exo 3 – *Temps d'attente*	rapport de vraisemblance monotone, statistique discrète	Loi géométrique, loi binomiale négative
Exo 4 – *Exponentielle translatée*	test U. P. P. non unique, puissance égale à 1	Statistiques d'ordre, loi de $X_{1:n}$
Exo 5 – *Modèle gaussien*	absence de test U. P. P. bilatéral, test sans biais, U. M. P. U.	Loi gaussienne, quantiles
Exo 6 – *Rapport généralisé*	rapport de vraisemblance généralisé	Modèle linéaire gaussien, loi de Fisher
Exo 7 – *Modèle uniforme*	rapport croissant sans être strictement croissant, test U. P. P. non unique	Statistiques d'ordre, loi de $X_{n:n}$

L'Exercice 1 (PC5) est l'application directe du Théorème 1.3 dans le modèle exponentiel : on y vérifie l'hypothèse de rapport de vraisemblance monotone, on construit le test U. P. P.(α) de $\theta \leq \theta_0$ contre $\theta > \theta_0$ avec le calcul explicite des constantes, puis on compare avec le test d'hypothèses simples et avec l'exercice correspondant de la PC 4. L'Exercice 2 (PC5) est le seul exercice purement théorique de la feuille : on y montre que la valeur critique c_α décroît avec α et que le risque de seconde espèce décroît lui aussi, propriété qui fonde la définition de la p-valeur. L'Exercice 3 (PC5) traite un plan d'expérience de durée aléatoire, où l'observation n'est pas un n-échantillon d'une loi usuelle et où la statistique de test est discrète.

L'Exercice 4 (PC5) est l'exception à la règle selon laquelle un test U. P. P.(α) doit être de taille exactement α : dans le modèle exponentiel translaté, la puissance du test vaut 1 sur tout Θ_1, ce qui rend la contrainte de taille inutile. L'Exercice 5 (PC5) est le plus long de la feuille : il reprend la Proposition 1.1 dans le cas gaussien, construit le test bilatéral et démontre qu'il est U. M. P. U.(α). L'Exercice 6 (PC5) porte sur le rapport de vraisemblance généralisé (Section 4) dans le modèle linéaire gaussien, et débouche sur l'analyse de la variance. L'Exercice 7 (PC5), enfin, reprend le modèle uniforme des trois premières semaines : la recette du cours ne s'y applique pas telle quelle, et l'on y retrouve, en la démontrant, la non-unicité du test U. P. P.(α) établie en complément (Section 4).

Notions de probabilités clés utilisées cette semaine, à revoir : fonction de répartition et fonction quantile, loi Gamma et loi du χ^2, statistiques d'ordre, loi géométrique et loi binomiale négative, loi de Fisher (voir la partie *Outils mathématiques* ci-dessous).